

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20222

Nhóm ngành 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1đ) Viết phương trình tiếp tuyến của đường $x = te^{t-1}$; $y = t^2 + t$; $z = t$ tại điểm $M(1; 2; 1)$.

Câu 2. (1đ) Tính thể tích của vật thể bao quanh bởi paraboloid $z = x^2 + 2y^2$ và các mặt phẳng $x = 0$; $y = 1$; $y = x$; $z = 0$.

Câu 3. (1đ) Tính tích phân $\iiint_V y^2 z^2 dx dy dz$, trong đó V bị chặn bởi $x = 1 - y^2 - z^2$ và $x = 0$.

Câu 4. (2đ) Tính các tích phân sau:

a) $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1 + 4x^2)^3}$.

b) $I = \int_{(1;1)}^{(3;8)} 3y^{\frac{4}{3}} dx + 4xy^{\frac{1}{3}} dy$.

Câu 5. (1đ) Tính tích phân $\int_C xy dx + x^2 dy$, trong đó C xác định bởi $x = 2\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}}$ từ $(0; -3)$ đến $(0; 3)$.

Câu 6. (1đ) Cho trường vectơ

$$\vec{F} = 2x \vec{i} + (e^y z + 3y^2 z) \vec{j} + (e^y + y^3) \vec{k}.$$

Tính vectơ rot $\vec{F}$ và tìm hàm thế vị (nếu có).

Câu 7. (1đ) Tìm hướng mà tại $M(-1; 2; 1)$ hàm số $f(x, y, z) = xyz$ giảm nhanh nhất. Tìm đạo hàm theo hướng này tại M .

Câu 8. (1đ) Tính $\iint_S y^2 dy dz + z^2 dz dx + (x - y) dx dy$, trong đó S là phía trên của mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, khi nhìn từ chiều dương của trục Oz .

Câu 9. (1đ) Cho $I(y) = \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dx$, với $y > 0$. Chứng minh rằng hàm $I(y)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ và tính nó.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

LỜI GIẢI CHI TIẾT MÔN GIẢI TÍCH II NHÓM NGÀNH 1

Thực hiện bởi team Giải tích II - CLB Hỗ trợ Học tập

Câu 1. (1đ) Viết phương trình tiếp tuyến của đường $x = te^{t-1}$, $y = t^2 + t$, $z = t$ tại điểm $M(1; 2; 1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $(C) \begin{cases} x = te^{t-1} \\ y = t^2 + t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'_t = e^{t-1}(1+t) \\ y'_t = 2t+1 \\ z'_t = 1 \end{cases}$

+) Lại có: $M(1; 2; 1) \Rightarrow t = 1 \Rightarrow$ Tại $M(1; 2; 1)$: $\begin{cases} x'_{t(M)} = 2 \\ y'_{t(M)} = 3 \\ z'_{t(M)} = 1 \end{cases}$

+) Phương trình tiếp tuyến của (C) nhận $\vec{u}(2; 3; 1)$ làm vector chỉ phương:

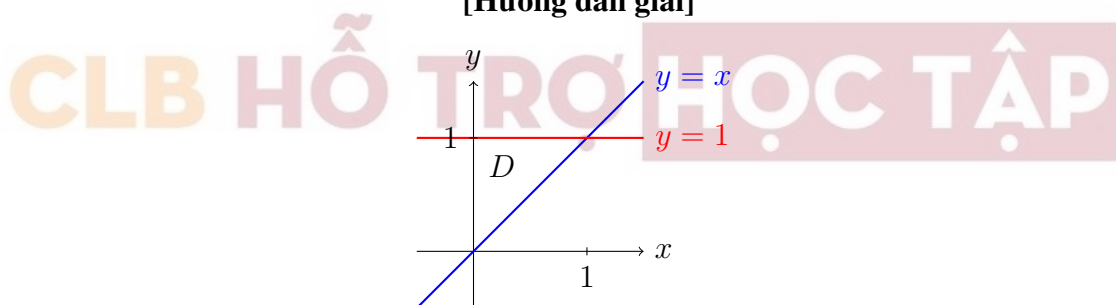
$$\frac{x - x_M}{x'_t} = \frac{y - y_M}{y'_t} = \frac{z - z_M}{z'_t}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{3} = z - 1$$

+) Kết luận: Phương trình tiếp tuyến là: $\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{3} = z - 1$.

Câu 2. (1đ) Tính thể tích của vật thể bao quanh bởi paraboloid $z = x^2 + 2y^2$ và các mặt phẳng $x = 0$, $y = 1$, $y = x$, $z = 0$.

[Hướng dẫn giải]



+) Hình chiếu của vật thể trên mặt phẳng Oxy là miền D : $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 1 \end{cases}$

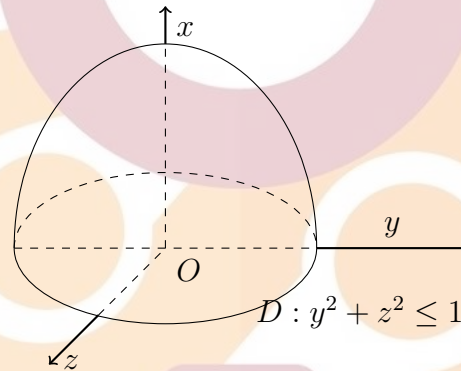
+) Thể tích vật thể được giới hạn là:

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (x^2 + 2y^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 (x^2 + 2y^2) dy \\ &= \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_x^1 dx = \int_0^1 x^2 (1 - x) + \frac{2}{3} (1 - x^3) dx \\ &= \frac{7}{12} (\text{đvtt}). \end{aligned}$$

+) Kết luận: Thể tích của vật thể là: $\frac{7}{12}$ (đvtt).

Câu 3. (1đ) Tính tích phân $\iiint_V y^2 z^2 dx dy dz$, trong đó V bị chặn bởi $x = 1 - y^2 - z^2$ và $x = 0$.

[Hướng dẫn giải]



+) Hình chiếu của V lên mặt phẳng Oyz là $D : y^2 + z^2 \leq 1$.

$$+) I = \iint_D y^2 z^2 dy dz \int_0^{1-y^2-z^2} dx = \iint_D y^2 z^2 (x \Big|_0^{1-y^2-z^2}) dy dz = \iint_D y^2 z^2 (1 - y^2 - z^2) dy dz$$

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$$

$$+) \text{ Khi đó miền } D \text{ trở thành } D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

+) Giá trị của tích phân là:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r \cos \varphi)^2 (r \sin \varphi)^2 (1 - r^2) \cdot r dr = \int_0^{2\pi} (\sin \varphi \cos \varphi)^2 d\varphi \int_0^1 (r^5 - r^7) dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\varphi d\varphi \cdot \left(\frac{r^6}{6} - \frac{r^8}{8} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{192} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 4\varphi) d\varphi \\ &= \frac{1}{192} \left(\varphi - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{\pi}{96}. \end{aligned}$$

+) Kết luận: Vậy tích phân cần tính có giá trị là: $\frac{\pi}{96}$.

Câu 4. (2đ) Tính các tích phân sau:

$$a) I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+4x^2)^3}.$$

$$b) I = \int_{(1;1)}^{(3;8)} 3y^{\frac{4}{3}} dx + 4xy^{\frac{1}{3}} dy.$$

[Hướng dẫn giải]

$$a) I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+4x^2)^3}.$$

$$+) \text{ Đặt: } t = 4x^2 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}t^{\frac{1}{2}} (\text{với } t \in [0; +\infty)) \\ dx = \frac{1}{4}t^{-\frac{1}{2}} dt \end{cases}$$

+) Đổi cận: Khi $x \rightarrow 0$ thì $t \rightarrow 0$

$x \rightarrow +\infty$ thì $t \rightarrow +\infty$

+) Giá trị của tích phân là:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t)^3} \cdot \frac{1}{4}t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{1}{2}-1}}{(1+t)^{\frac{1}{2}+\frac{5}{2}}} dt \\ &= \frac{1}{4} B\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{5}{2}\right)} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(1 + \frac{3}{2}\right)}{\Gamma(3)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{3}{2} \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right)}{2!} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2!} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{\pi} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi}}{2!} \\ &= \frac{3\pi}{32}. \end{aligned}$$

+) Kết luận: Vậy tích phân cần tính có giá trị là: $\frac{3\pi}{32}$.

$$b) I = \int_{(1;1)}^{(3;8)} 3y^{\frac{4}{3}} dx + 4xy^{\frac{1}{3}} dy.$$

$$+) \text{ Đặt: } \begin{cases} P(x, y) = 3y^{\frac{4}{3}} \\ Q(x, y) = 4xy^{\frac{1}{3}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = 4y^{\frac{1}{3}} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = 4y^{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Tích phân đã cho không phụ thuộc vào đường đi.

+) Xét tích phân đường đi từ $A(1, 1)$ đến $B(3, 8)$ theo các đoạn: $y = 1 (1 \leq x \leq 3)$ và $x = 3 (1 \leq y \leq 8)$.

$$\text{Suy ra: } I = \int_1^3 3dx + \int_1^8 12y^{\frac{1}{3}} dy = 3x \Big|_1^3 + 9y^{\frac{4}{3}} \Big|_1^8 = 141.$$

+) Kết luận: Vậy tích phân cần tính có giá trị là: 141.

Câu 5. (1đ) Tính tích phân $\int_C xydx + x^2dy$, trong đó C xác định bởi $x = 2\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}}$ từ $(0;-3)$ đến $(0;3)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} P(x, y) = xy \\ Q(x, y) = x^2 \end{cases}$

+) $P(x, y), Q(x, y)$ cùng các đạo hàm riêng liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

+) Ta có $\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x \\ \frac{\partial P}{\partial y} = x \end{cases}$

+) Phương trình đường cong $C : \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ x \geq 0 \end{cases}$

+) Ta bổ sung thêm đường $\Delta : x = 0$ hướng từ $B(0;3)$ đến $A(0;-3)$ và C để thu được đường cong kín

$K = C \cup \Delta$, giới hạn miền $D : \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1 \\ x \geq 0 \end{cases}$

+) Khi đó $I = \oint_K Pdx + Qdy - \int_{\Delta: B \rightarrow A} Pdx + Qdy$.

+) Tính I_1 : Áp dụng công thức Green theo chiều dương ta có:

$$I_1 = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (2x - x) dxdy = \iint_D x dxdy.$$

• Đặt $\begin{cases} x = 2r \cos \varphi \\ y = 3r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = 6r.$

• Miền D trở thành $D' : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

• $I_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 6r \cdot 2r \cos \varphi dr = 12 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 r^2 dr = 12 \sin \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^1 = 8.$

+) Tính I_2 :

• Ta có $\Delta : x = 0 \Rightarrow dx = 0dy$.

• $B(0;3) \rightarrow A(0;-3) \Rightarrow y : 3 \rightarrow -3.$

$\Rightarrow I_2 = \int_3^{-3} (0 \cdot y + 0^2) dy = 0.$

+) Kết luận: $I = I_1 - I_2 = 8 - 0 = 8.$

Câu 6. (1đ) Cho trường vectơ

$$\vec{F} = 2x \vec{i} + (e^y z + 3y^2 z) \vec{j} + (e^y + y^3) \vec{k}.$$

Tính vectơ $\vec{\text{rot}} \vec{F}$ và tìm hàm thế vị (nếu có).

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt
$$\begin{cases} P(x, y, z) = 2x \\ Q(x, y, z) = e^y z + 3y^2 z \\ R(x, y, z) = e^y + y^3 \end{cases}$$

+) Khi đó:

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}} \vec{F} &= (R'_y - Q'_z; P'_z - R'_x; Q'_x - P'_y) \\ &= (e^y + 3y^2 - e^y - 3y^2; 0; 0) \\ &= (0; 0; 0). \end{aligned}$$

+) Từ đây suy ra $\vec{F}$ là trường thế. Ta chọn $M(0; 0; 0) \in \mathbb{R}^3$. Khi đó hàm thế vị của $\vec{F}$ là:

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_0^x P(t, 0, 0) dt + \int_0^y Q(x, t, 0) dt + \int_0^z R(x, y, t) dt + C \\ &= \int_0^x 2t dt + \int_0^y 0 dt + \int_0^z (e^y + y^3) dt + C \\ &= x^2 + (e^y + y^3)z + C. \end{aligned}$$

+) Kết luận:

- $\vec{\text{rot}} \vec{F} = (0; 0; 0)$.
- Hàm thế vị là $u(x, y, z) = x^2 + (e^y + y^3)z + C$.

Câu 7. (1đ) Tìm hướng mà tại $M(-1; 2; 1)$ hàm số $f(x, y, z) = xyz$ giảm nhanh nhất. Tìm đạo hàm theo hướng này tại M .

[Hướng dẫn giải]

+) Tại $M(-1; 2; 1)$ thì:
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = yz \\ \frac{\partial f}{\partial y} = xz \\ \frac{\partial f}{\partial z} = xy \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(M) = 2 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(M) = -1 \\ \frac{\partial f}{\partial z}(M) = -2 \end{cases}$$

Suy ra: $\vec{\text{grad}} f(M) = (2; -1; -2)$.

+) Gọi hướng cần tìm là $\vec{d}$.

Hàm giảm nhanh nhất tại M khi và chỉ khi $\vec{d}$ ngược chiều với $\vec{\text{grad}}f(M)$.

Vậy hướng đó là $(2k; -k; -2k)$, $k < 0$.

+) Ta chọn vectơ $\vec{d}$ sao cho $|\vec{d}| = 1 \Rightarrow \vec{d} = \left(\frac{-2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Do vậy: $\frac{\partial f}{\partial \vec{d}}(M) = \vec{\text{grad}}f(M) \cdot \vec{d} = -3$.

+) Kết luận:

- Hướng mà tại M hàm giảm nhanh nhất là $(2k; -k; -2k)$, $k < 0$.
- $\frac{\partial f}{\partial \vec{d}}(M) = -3$.

Câu 8. (1đ) Tính $\iint_S y^2 dydz + z^2 dzdx + (x - y)dxdy$, trong đó S là phía trên của mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, khi nhìn từ chiều dương của trục Oz .

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} P(x, y, z) = y^2 \\ Q(x, y, z) = z^2 \\ R(x, y, z) = x - y \end{cases}$

+) Vì mặt S không kín. Ta bổ sung thêm mặt $S_1 : z = 1$ với chiều hướng xuống để thu được mặt $K = S \cup S_1$ kín. Khi đó, giới hạn miền V là:

$$V : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$$

+) Hình chiếu của V trên Oxy là $D : x^2 + y^2 \leq 1$.

Khi đó:

$$I = \underbrace{\iint_K Pdydz + Qdzdx + Rdxdy}_{I_1} - \underbrace{\iint_{S_1} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy}_{I_2}.$$

+) Tính I_1 :

- P, Q, R là các hàm khả vi liên tục trên miền V bị chặn.
- Áp dụng công thức Ostrogradsky:

$$I_1 = - \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz = - \iiint_V (0 + 0 + 0) dxdydz = 0.$$

+) Tính I_2

$$\bullet z = 1 \Rightarrow dz = 0. \Rightarrow I_2 = \iint_{S_1} (x - y) dx dy$$

$$\bullet \text{Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r \text{ và } \begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_2 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r(r \cos \varphi - r \sin \varphi) dr = \int_0^{2\pi} (\cos \varphi - \sin \varphi) d\varphi \int_0^1 r^2 dr = 0.$$

+) Kết luận: $I = I_1 - I_2 = 0$.

Câu 9. (1đ) Cho $I(y) = \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dx$, với $y > 0$. Chứng minh rằng hàm $I(y)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ và tính nó.

[Hướng dẫn giải]

$$+) I(y) = \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dx \quad (y > 0).$$

+) Xét $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ trên $[0, 1] \times (0, +\infty)$.

- $f(x, y)$ liên tục theo x trên $[0, 1]$.
 - $f'_y = \frac{y}{x^2 + y^2}$ liên tục trên $(0, +\infty)$.
- $\Rightarrow I(y)$ khả vi trên $(0, +\infty)$.

+) Khi đó:

$$\begin{aligned} I'(y) &= \int_0^1 f'_y dx = \int_0^1 \frac{2y}{x^2 + y^2} dx \\ &= 2 \arctan \frac{x}{y} \Big|_0^1 \\ &= 2 \arctan \frac{1}{y}. \end{aligned}$$

+) Ta thấy: $I'(y) = 2 \arctan \frac{1}{y} > 0, \forall y > 0$.

$\Rightarrow I(y)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

$$\begin{aligned} I(y) &= \int I'(y) dy = \int 2 \arctan \frac{1}{y} dy \\ &= 2y \arctan \frac{1}{y} + 2 \int y d(\arctan \frac{1}{y}) \\ &= 2y \arctan \frac{1}{y} + 2 \int \frac{y}{1 + y^2} dy \\ &= 2y \arctan \frac{1}{y} + \ln(1 + y^2) + C. \end{aligned}$$

+) Ta có:

$$\begin{aligned} I(1) &= \int_0^1 \ln(x^2 + 1) dx = x \ln(x^2 + 1) \Big|_0^1 - \int_0^1 x d(\ln(x^2 + 1)) \\ &= \ln(2) - \int_0^1 \frac{2x^2}{x^2 + 1} dx \\ &= \ln(2) - 2 \left(x \Big|_0^1 - \arctan x \Big|_0^1 \right) \\ &= \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

+) Thay $y = 1$ ta được: $I(1) = \frac{\pi}{2} + \ln(2) + C$.

Do đó: $C = -2$.

Vì vậy: $I(y) = 2y \arctan \frac{1}{y} + \ln(1 + y^2) - 2$.

+) Kết luận: $I(y)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ và $I(y) = 2y \arctan \frac{1}{y} + \ln(1 + y^2) - 2$.